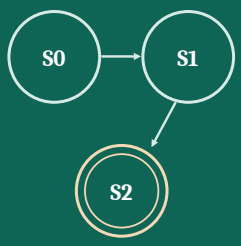
Erklärvideo 5 · Maschinen, die Sprache verstehen

Kellerautomaten: Notation und Abi-Tabelle



Leitfrage

Wie erkennt eine Maschine $a^n b^n$ – und wie dokumentiere ich das im Abi?

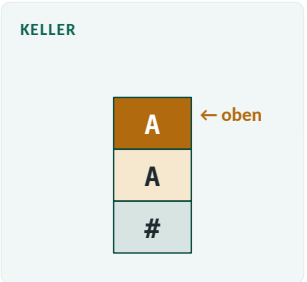
automatenlab.frankjuchim.de

[0:00–0:20] Einstieg

„Im letzten Video ist der DEA an $a^n b^n$ gescheitert. Heute bekommt er einen Stapel als Gedächtnis – in der Notation, die im Abi verlangt wird.“

Ein Stapel als Gedächtnis

- **Kellerspeicher**: Zugriff nur auf das **oberste** Zeichen
- **#** liegt am Anfang im Keller (Vorbelegung)
- **Γ** = Kelleralphabet, z. B. Γ = {#, A}
- Pro Schritt: oberstes Zeichen entfernen und eine Zeichenkette ablegen



[0:20–1:00] Der Keller

„Wie ein Tellerstapel: Du kommst nur an den obersten Teller.“

(oberstes Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage

- **(#, a) : A#** – # entfernen, A# ablegen ⇒ A liegt oben
- **(A, a) : AA** – ein weiteres A
- **(A, b) : ε** – A entfernen, nichts ablegen
- **(#, ε) : #** – ohne ein Zeichen zu lesen (ε-Übergang)

ABLAGEREGEL

Die Ablage wird **von rechts** abgelegt.

Das **linke** Zeichen liegt danach **oben**.

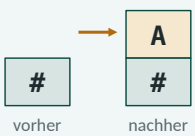
[1:00–2:10] Die Beschriftung

„Ein Übergang fragt zwei Dinge: Was liegt oben? Was lese ich?“

„Die Ablage A# wird von rechts abgelegt: erst #, dann A – also liegt A oben.“

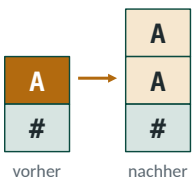
Vorher – nachher

(#, a) : A#



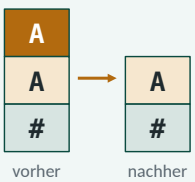
Oben liegt A.

(A, a) : AA



Ein A mehr.

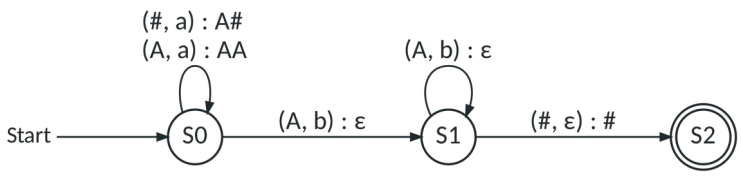
(A, b) : ε



Ein A weniger.

Der Kellerautomat für $a^n b^n$

Σ = {a, b} · Γ = {#, A} · Startzustand S0 · Endzustand S2



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

IDEE

je **a**: ein A ablegen
je **b**: ein A entfernen
nur noch # ⇒ S2

Video 5 · Kellerautomaten · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[2:10–2:45] Der Kellerautomat für $a^n b^n$
Graph einmal komplett vorlesen.

Live im AutomatenLab

AutomatenLab
Keller-Labor

Wir machen gleich:

- aabb Schritt für Schritt
- Keller beobachten: A rauf, A runter
- Was passiert bei aab?

```
automatenlab.frankjuchim.de/#/keller?
automat=anbn&modus=sim&wort=aabb
```


[2:45–3:45] Live: Simulator

Bei jedem Schritt: Übergang vorlesen, Keller kommentieren.

Kurz aab laden: „Wo bleibt er stehen?“

Die Abi-Tabelle: aabb

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a

REGELN

Start: S0 | # | – | –

Oberstes Zeichen **links**

ε-Übergang = eigene Zeile

Video 5 · Kellerautomaten · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[3:45–5:00] Die Abi-Tabelle

„Erste Zeile: S0, nur #, noch nichts gelesen – Striche.“

„Spalte drei: das Zeichen, das der Übergang oben vorgefunden hat.“

„Der ε-Übergang bekommt eine eigene Zeile – mit ε als Eingabezeichen.“

Die Abi-Tabelle: aabb

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a
S1	A#	A	b
S1	#	A	b
S2	#	#	ε

akzeptiert: **ja** – Eingabe vollständig gelesen und Endzustand S2 erreicht.

REGELN

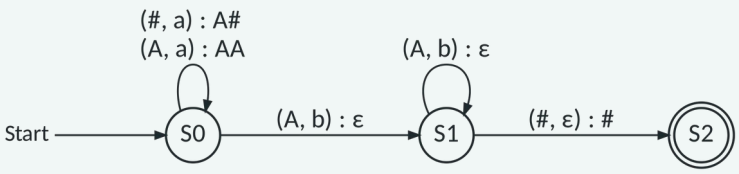
Start: S0 | # | – | –

Oberstes Zeichen **links**

ε-Übergang = eigene Zeile

Pausiere jetzt!

Wird aab akzeptiert? Erstelle die Tabelle.



- Spalten: Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen

SO GEHT'S

Video anhalten,
auf Papier lösen,
dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

[5:30–6:15] Jetzt du: aab
„Achte auf den Schluss: Warum genau wird aab abgelehnt?“

Auflösung: aab

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a
S1	A#	A	b

akzeptiert: **nein** – die Eingabe ist gelesen, aber S1 ist kein Endzustand und für (A, ε) gibt es keinen Übergang.

ACHTUNG

Akzeptanz über **Endzustand** nach vollständiger Eingabe.

Nicht: „Keller leer“.



[6:15–6:40] Zusammenfassung
Ausblick: Grammatiken – die andere Seite der Sprachen.